

# 恋爱分析 & 情感支持 AI Agent —— 6 个月落地开发计划

版本: v1.1(新增公司注册与 F-1 合规时间线) | 起始日期: 2026 年 7 月 | 目标: 2026 年 12 月基金路演 产品代号: (待定, 建议方向: Clarity / Decode / Subtext)

## 0. 一页总览

| 项        | 内容                                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品       | 面向美国大学生的 AI 恋爱分析 + 情感支持 Agent(英文交互)                                                                                                 |
| 输入       | 聊天记录(文本粘贴 / 截图上传) + 用户自述情感进程                                                                                                        |
| 输出       | 对方性格分析(依恋类型/沟通风格) + 恋爱指导(可操作建议) + 持续情感支持对话                                                                                          |
| 技术路线     | API-first(Claude 前沿模型) + 心理学 RAG + 可选 LoRA 微调 PoC(讲"自研模型 roadmap"故事)                                                                |
| 6 个月总预算  | 核心 <b>\$1,100–2,100</b> (含公司注册与合规);含可选项 <b>\$2,000–3,700</b>                                                                        |
| 关键里程碑    | M2 末: 内测 20 人 → M4: 注册 Delaware C-corp + 完整 demo → M5 末: 100 用户 + 申请就绪 → M6: 基金路演(12 月开放)                                           |
| 融资目标     | Garber VC Fund / Propel(12 月开放) → Summer Founders 2027(2 月申请) → Propel Seed 2027 春季轮                                                |
| F-1 合规姿态 | 开发全程属"prototype building / 研究"; <b>10–11 月注册 Delaware C-corp</b> (持股合法),OPT 生效前不运营、不收款、不领薪; 2027 年 2 月申 OPT → 5 月毕业后全职合法运营(详见第 7 节) |

核心原则(来自我们全部讨论的结论):

- 1. 模型不是壁垒,产品+心理学深度+用户数据才是 → 主线用 Claude API,把 100% 精力砸在产品层
- 2. 数据是微调路线的真瓶颈 → 不赌数据收集,用 \$150 的合成数据跑一个 LoRA PoC 撑起技术叙事即可
- 3. 隐私是这个品类最强的"自研模型"理由 → pitch 里讲"roadmap: 融资后迁移到自托管微调模型,私密聊天不出我们的服务器"
- 4. 评委要看的是闭环 **demo + 真实用户信号**,不是 loss curve

## 1. 产品定义(锁定范围,防止 scope creep)

### 1.1 目标用户

- 美国大学生(18–24 岁),第一版聚焦女性用户(需求最强、传播最快、我们已验证的分析结论)
- 男性版("我该怎么回应她")作为 pitch 中的 Phase 2 roadmap,6 个月内不开发

### 1.2 三大核心功能(只做这三个)

| 功能       | 描述                                                                                                                                | Demo 演示点                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ① 聊天分析   | 上传截图/粘贴文本 → 结构化报告: 对方依恋类型 (anxious/avoidant/secure/disorganized)、沟通风格、情绪轨迹、红旗/绿旗清单(love bombing, stonewalling, gaslighting 等具体行为) | 评委现场上传一段聊天,30 秒出报告                  |
| ② 恋爱指导   | 基于分析给出 2–3 条可操作建议,每条附"为什么"(引用 Gottman / 依恋理论)+ 具体话术模板                                                                             | 报告底部直接给"你可以这样回"                     |
| ③ 情感支持对话 | chatbox 持续对话: 用户追问、倾诉,Agent 记住之前的分析结论和情感进程,给出温和、不评判的回应;内置危机协议                                                                     | 评委追问"那我该分手吗",Agent 结合前文给 nuanced 回答 |

### 1.3 明确不做(写进计划防止自己手痒)

- ❌ 男性版、Couple Mode(pitch roadmap 里讲)
- ❌ 真实收费(Stripe 只接 sandbox,demo 展示付费墙 UI 即可 —— F-1 合规 + 避免过早处理税务)
- ❌ 移动原生 App(响应式 Web 足够,省 App Store 审核时间)
- ❌ 任何 NSFW / 成人内容(已彻底否决)
- ❌ 自研模型上生产(只做 PoC checkpoint)

### 1.4 安全与合规红线(第一天就内置,也是 pitch 加分项)

- **18+** 声明 + 注册时出生年份自报门槛
- 危机协议: 检测到自伤/自杀信号 → 立即温和转介 988 Suicide & Crisis Lifeline,暂停常规分析(对齐 CA SB 243 的思路,虽然我们暂不落加州,但评委可能问)
- 免责声明: "Not therapy, not a licensed counselor" 常驻页脚 + 首次使用弹窗
- 隐私承诺: 聊天记录分析后默认 30 天删除;不用用户数据训练模型(未经明确同意);对方姓名自动脱敏
- 虐待关系例外: 如果分析检测到用户可能处于受虐关系,不给"如何挽回"建议,转介 National DV Hotline

---

## 2. 技术架构(API-first)

用户浏览器

|



Next.js 前端 (Vercel 免费层)

| chatbox UI + 截图上传 + 报告渲染



FastAPI 后端 (Railway/Render, ~\$5-20/月)

|

|─▶ Claude API

| • Sonnet 4.6 (\$3/\$15 per MTok): 核心分析 + 指导生成

- | • Haiku 4.5 (\$1/\$5): 日常对话轮次、分类、危机信号初筛
- | • Vision(内置): 直接读聊天截图,无需单独 OCR
- | • Prompt caching: 心理学系统 prompt 缓存,省 90% 重复输入
- |
- |—► RAG 知识库 (Supabase pgvector, 免费层)
- | • Gottman 四骑士/预测研究摘要
- | • 依恋理论框架 (Bowlby/Ainsworth/成人依恋量表概念)
- | • 红旗行为分类学 (manipulation taxonomy)
- | • 均来自开放访问文献,自己整理  $\approx$  50–100 个知识块
- |
- |—► 会话记忆 (Postgres)
- | • 用户情感进程时间线、历史分析结论、对话摘要
- |
- |—► 危机检测中间件
- Haiku 快速分类每条用户消息  $\rightarrow$  触发则切换危机流程

#### 关键设计决策:

- 两级模型路由: 对话轮走 Haiku(便宜 3 倍),深度分析走 Sonnet  $\rightarrow$  单次完整分析成本  $\approx$  \$0.05–0.10,单轮对话  $\approx$  \$0.005–0.01
  - 结构化输出: 分析报告用 JSON schema 固定结构(依恋类型、置信度、证据引用、红绿旗数组、建议数组),前端渲染成漂亮的卡片 —— 这是 demo 观感的关键
  - 证据引用: 每个结论必须引用聊天原文片段("他连续 3 次用单字回复你的长消息  $\rightarrow$ ")—— 可信度是和 Mosaic Chats 拉开差距的核心
  - 响应速度: Sonnet/Haiku 流式输出,首 token < 2 秒,满足"与常见大模型相当"的要求,零 GPU 运维
-

### 3. 六个月分阶段计划

 Month 1(2026 年 7 月): 地基 —— 心理学框架 + 可用原型

**Week 1–2:** 知识与设计(不写产品代码)

- ☐ 整理心理学知识库: 依恋理论、Gottman、红旗分类学 → 50–100 个 RAG 知识块(全部开放访问文献,\$0)
- ☐ 写系统 prompt v1: 分析师人格、报告 JSON schema、证据引用规则、危机协议指令
- ☐ 竞品拆解: 注册 Mosaic Chats / Lucen / Relationship AI Chat Analyzer 各花几刀实测,截图存档(pitch 竞品对比页素材)
- ☐ 用 Claude 网页版/API playground 手工测 20 段聊天样本,迭代 prompt 到"分析让自己信服"

**Week 3–4:** 原型开发

- ☐ Next.js 前端: 登录(Supabase Auth)、chatbox、截图上传、报告卡片渲染
- ☐ FastAPI 后端: Claude 调用、两级路由、流式输出、会话存储
- ☐ 截图解析管线: 截图 → Sonnet vision 提取对话(说话人/时间/内容)→ 进分析
- ☐ 危机检测中间件 + 988 转介流程 + 免责声明/18+ 门槛

✓ **M1** 出口标准: 自己和 2–3 个朋友能跑通"上传→报告→追问"完整闭环 💰 **M1** 花费: API ~\$50–80 + 域名 \$15 + 竞品试用 ~\$30 ≈ **\$100–125**

---

 Month 2(8 月): 打磨核心体验 + 首批内测

**Week 5–6:** 分析质量冲刺

- ☐ 建 30 段"黄金测试集"(自己写+朋友脱敏贡献+合成): 涵盖健康关系、回避型、love bombing、冷暴力、模糊信号等场景
- ☐ 每次改 prompt 跑全量测试集,人工评分(准确性/证据质量/建议可操作性),建立简单 eval 表格
- ☐ 情感支持对话打磨: 温和度、不评判、记忆连贯性;拒绝生成"操控对方"类建议

**Week 7–8:** 产品完善 + 内测启动

- ☐ 情感进程时间线功能: 用户多次分析同一关系 → 展示趋势("过去 3 周他的回应热度下降 40%")—— **demo** 杀手锏功能
- ☐ 付费墙 UI(Stripe sandbox): 免费 1 次完整分析 / Plus \$9.99 无限 —— 只展示不收真钱

- ☐ 招募 15–20 个内测用户: 朋友、暑期在校同学、subreddit 上真诚发帖(不发广告,发"做了个工具求反馈")
- ☐ 埋点: 分析完成率、追问轮数、回访率(PostHog 免费层)

✅ **M2** 出口标准: 20 个真实用户用过, ≥10 条书面反馈, 黄金测试集平均分 ≥4/5 💰 **M2** 花费: API ~\$80–120 + 托管 ~\$15 ≈ **\$100–140**

---

## Month 3(9 月, 开学季): 校园 Beta + LoRA PoC

### **Week 9–10: 校园扩张(开学 = 招人黄金期)**

- ☐ Beta 扩到 50+ 用户: Penn State 社团群、宿舍、Instagram 校园号; 可给 \$10 咖啡卡激励(预算 \$300, 可选)
- ☐ 每周迭代: 按反馈修报告结构、增加"这周他为什么变冷淡"之类高频场景模板
- ☐ 开始记录核心指标: D7 回访率(目标 ≥35%)、单用户平均分析次数、NPS

### **Week 11–12: LoRA 微调 PoC(技术叙事专用, 严格限时 2 周)**

- ☐ 用 Sonnet 生成 3–5K 对合成训练数据(聊天→分析), 成本 ~\$60–100
- ☐ RunPod 租 RTX 4090(\$0.34/hr)对 Llama-3.1-8B / Qwen 做 QLoRA 微调, 2–3 轮 checkpoint, ~\$40–60
- ☐ 简单 eval: PoC 模型 vs API 在黄金测试集上的对比表(诚实记录差距)
- ☐ 产出 pitch 素材: loss 曲线图、对比表、一段 PoC 模型的真实输出截图
- ⚠️ 纪律: 两周内无论效果如何都停手回主线 —— PoC 的目的是证明"我们会做且验证过", 不是替换 API

✅ **M3** 出口标准: 50+ 用户、有可引用的留存数据、LoRA checkpoint + 对比材料在手 💰 **M3** 花费: API ~\$120–180 + 合成数据 \$60–100 + GPU \$40–60 + 激励 \$0–300 ≈ **\$220–640**

---

## Month 4(10 月): Demo 定稿 + 融资材料

### **Week 13–14: Demo 冲刺**

- ☐ 前端视觉打磨(报告卡片、时间线图表、加载动效)—— 评委 80% 的印象来自这里
- ☐ 写 5 分钟 demo 脚本并排练: ①现场上传真实聊天截图 → ②30 秒出结构化报告 → ③展示情感进程时间线 → ④现场追问"我该分手吗"展示记忆与 nuance → ⑤展示危机协议(安全意识加分)
- ☐ 录一个 3 分钟备份 demo 视频(现场网络翻车保险)

## Week 15–16: Pitch 材料

- ☐ Pitch deck 12 页: Problem / Solution+现场demo / Market(近半 Gen Z 用 AI 约会指导) / 竞品对比(Mosaic=标签 vs 我们=证据+建议) / Traction(50 用户+留存) / 技术与隐私 roadmap(API→自托管微调,亮出 PoC) / 商业模式(\$9.99 freemium) / His&Hers+Couple Mode 蓝图 / 团队 / 财务预测 / Ask
- ☐ 财务模型 xlsx: 保守/中性/乐观三档(沿用我们之前 \$240K–\$1.9M Year-1 ARR 框架)
- ☐ 联系 Penn State 心理系: 找 1 位教授或 PhD 学生做 informal advisor(通常免费,pitch 里"心理学顾问"一栏含金量高)

## Week 13–16 并行: 公司注册 workflows(满足 12 月基金 "legal entity" 要求)

- ☐ Week 13: 向 Penn State Law **Entrepreneur Assistance Clinic (EAC)** 提交 intake form(Happy Valley LaunchBox,免费,覆盖公司注册/创始人协议/股东协议);同时发邮件给基金经理确认 F-1 团队 + entity 的既往处理方式
- ☐ Week 14: 确定股权分配 + 4 年 vesting(1 年 cliff);注册 **Delaware C-corp**(EAC 免费 + 州费 ~\$140,或 Stripe Atlas/Clerky ~\$500)
- ☐ Week 15: 申请 EIN;签创始人股票协议;**30 天内**邮寄 **83(b)** 选择(硬性死线,错过代价巨大)
- ☐ Week 16: 移民律师 1 小时咨询(\$150–350),确认三件事: ①全 F-1 股东结构 ②OPT 前文件签署安排 ③OPT 生效后转全职动作清单;预约会计师(1120 + Form 5472 年度申报,外资 ≥25% 公司漏报罚 \$25K)

✓ **M4** 出口标准: 完整 demo + deck + 财务模型 + demo 视频路演就绪;**C-corp** 注册完成、**EIN** 到手、**83(b)** 已寄出 💰 **M4** 花费: API ~\$100–150 + 杂项 ~\$50 + 注册与合规 \$290–850 ≈ **\$440–1,050**

---

## Month 5(11 月): 数据增厚 + Garber 申请

- ☐ Beta 冲 100+ 用户(感恩节前校园推一波;"期中分手季"其实是自然流量高峰)
- ☐ 收集 3–5 个用户证言(书面引用,匿名),挑 1 个"这个工具帮我看清了一段有毒关系"级别的故事进 deck
- ☐ 联系 Steve Carpenter([steve.carpenter@psu.edu](mailto:steve.carpenter@psu.edu), Garber)与 Michael Zaydon([propel@smeal.psu.edu](mailto:propel@smeal.psu.edu), Propel)确认流程、材料清单与 F-1 团队处理惯例;到 Happy Valley LaunchBox 约 1–2 位导师 mock pitch
- ☐ 申请材料全部备齐(entity 文件、cap table、deck、财务模型、demo 视频),**12 月**基金一开放立即提交;若允许提前交则 11 月内交
- ☐ 同步准备 Summer Founders 2027(2 月开申)材料复用

💰 **M5** 花费: API ~\$120–180 + 激励 \$0–200 ≈ **\$120–380**

---

**17** July Month 6(12 月): 路演 + 下一步

- ☐ 基金路演(12 月): 现场 demo 为主,PoC 技术叙事为辅;被问 F-1 身份时按第 7 节标准话术回答
- ☐ 无论结果,整理复盘: 评委问题清单 → 迭代 deck
- ☐ 若获投/进入尽调: 配合学生尽调团队(entity 文件已齐,直接提供);投资款到账后进公司账户存放,**OPT** 生效前不动用于运营支出;若未获投: 产品已有 100+ 用户和留存数据,entity 也已就绪,直接滚入 Summer Founders 2027(2 月)+ Propel 春季轮,双线继续
- ☐ 技术侧: 按用户反馈修 top 3 痛点,保持周更节奏

 **M6 花费:** API ~\$100–150 ≈ **\$100–150**

---

## 4. 预算汇总

### 核心预算(必花)

| 类目                                        | 金额                   |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Claude API(6 个月开发+运营+demo)                | \$570–860            |
| 托管(Vercel 免费 + Railway/Render + Supabase) | \$60–150             |
| 域名 + 杂项                                   | \$30–50              |
| 合成数据生成(LoRA PoC 用)                        | \$60–100             |
| GPU 租赁(RunPod 4090, QLoRA)                | \$40–60              |
| 竞品调研试用                                    | \$30–50              |
| 产品开发小计                                    | ≈ <b>\$800–1,270</b> |

### 公司注册与合规(必花,10 月启动)

| 类目                 | 金额                                   | 时点   |
|--------------------|--------------------------------------|------|
| Delaware C-corp 注册 | \$140(EAC 免费 + 州费)–500(Atlas/Clerky) | 10 月 |

| 类目                        | 金额              | 时点                    |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 移民律师 1 小时咨询               | \$150–350       | 10–11 月               |
| DE franchise tax + 年报(首年) | ~\$450          | 2027 年 3 月 1 日前(承诺成本) |
| 会计报税 1120 + Form 5472(首年) | \$300–600       | 2027 年报税季(承诺成本)       |
| 6 个月窗口内现金                 | ≈ \$290–850     |                       |
| 首年合规总承诺                   | ≈ \$1,040–1,900 |                       |

Form 5472 提醒: 外国人持股 ≥25% 的美国公司必须每年随 1120 申报,漏报罚款 \$25,000。全 F-1 股东结构 100% 适用,会计费用是刚性支出,不可省。

核心合计(6 个月现金): ≈ \$1,100–2,100

可选增强(有余力再花)

| 类目             | 金额                     | 值不值       |
|----------------|------------------------|-----------|
| Beta 用户激励(咖啡卡) | \$300–500              | 招人提速,值    |
| 心理学顾问          | \$0(校内 informal)–1,000 | 优先走免费校内路线 |
| UI 设计素材/模板     | \$50–100               | 可选        |
| 含可选合计(6 个月现金)  | ≈ \$2,000–3,700        |           |

对比: 自购 GPU 路线要 \$4,000–7,500 起步且质量更差 —— 本计划把钱花在用户和产品上。

5. 关键指标看板(pitch 用数据)

| 指标    | M2 末 | M4 末 | M6 末 | 意义       |
|-------|------|------|------|----------|
| 注册用户  | 20   | 50+  | 100+ | 需求信号     |
| 分析完成率 | ≥70% | ≥80% | ≥85% | 产品可用性    |
| D7 回访 | 记录即可 | ≥35% | ≥40% | 粘性(评委最看) |

| 指标       | M2 末 | M4 末           | M6 末    | 意义      |
|----------|------|----------------|---------|---------|
| 人均分析次数   | ≥1.5 | ≥2.5           | ≥3      | 时间线功能价值 |
| NPS      | 收集   | ≥40            | ≥50     | 口碑传播潜力  |
| 付费意愿(问卷) | —    | ≥25% 愿付 \$9.99 | 实测点击付费墙 | 商业化信号   |

## 6. 风险与预案

| 风险                     | 概率   | 预案                                                                                                |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分析质量不稳定(prompt 漂移)     | 中    | 黄金测试集 + 每次改动全量回归(M2 建立)                                                                           |
| Beta 招人不及预期            | 中    | 激励预算启用 + 转向 subreddit/Discord 线上招募                                                                |
| Mosaic 等竞品推出同类"证据引用"功能 | 中    | 我们的壁垒转向情感进程时间线 + 校园社区,pitch 里主动讲                                                                  |
| 评委质疑"套壳 GPT"           | 高    | 三连答: ①心理学 RAG+结构化证据引擎是产品壁垒<br>②LoRA PoC 证明自研能力<br>③隐私 roadmap 说明为何长期必然自托管                         |
| 危机事件(用户自伤倾向)           | 低但严重 | 危机协议 M1 就内置;所有支持性回复禁止诊断措辞;记录转介日志                                                                  |
| F-1 身份质疑               | 低    | 持股合法(被动投资);开发保持 prototype/research 姿态;不收真钱、不领薪、不做日常运营;移民律师确认结构;OPT 生效 (2027.5)后全职转正 —— 完整话术见第 7 节 |
| Garber 未中              | 中    | 产品与数据留存,2 月 Summer Founders + 春季 Propel 双线备份                                                      |

## 7. F-1 创始人合规时间线(注册 → OPT → STEM OPT)

⚠ 本节是决策框架而非法律意见。正式操作前完成一次移民律师咨询(M4 已排入)。

### 7.1 核心法律事实

1. 持股 ≠ 工作: F-1 学生注册美国公司并持有股份属于被动投资,合法;被禁止的是未经授权的"劳动"(日常运营、服务客户、领取报酬)。
2. **Post-completion OPT** 允许自雇: 首个 12 个月 OPT 期间,USCIS 认可"self-employed business owner"为有效就业形式,条件: 全职投入、企业正规注册、业务与学位领域直接相关(我们的学位 → AI 产品,直接相关)。
3. **STEM OPT(24 个月延期)**自雇基本走不通: 要求 E-Verify 雇主 + 真实雇主-雇员关系(雇主可解雇你)。届时用 C-corp + 独立董事会结构解决,或转 O-1A。
4. **OPT 申请窗口**: 毕业前 90 天开启(Spring 2027 毕业 → 约 2027 年 2 月初可递交)。

### 7.2 完整时间线

| 时间                | 动作                                                 | 身份状态            |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2026.7-9          | 开发原型、内测(学生研究活动)                                    | F-1,无限制         |
| <b>2026.10-11</b> | 注册 DE C-corp、EIN、创始人协议、83(b)、律师咨询                  | F-1,以股东身份签署     |
| 2026.12           | 基金开放 → 提交申请 + 路演(entity ✓)                         | F-1,pitch 属学生活动 |
| 2027.1-3          | 配合学生尽调; <b>2 月初递交 OPT(I-765)</b>                   | F-1,尽调答疑属股东行为   |
| 2027.5            | 毕业,OPT 生效                                          | 可全职合法运营、领薪      |
| 2027.5-6          | 投资款到账(预计) → 开始动用运营                                 | OPT 自雇          |
| 2027 下半年          | 若为 STEM 学位: 规划 STEM OPT 结构(E-Verify + 董事会)或评估 O-1A | 提前 6 个月准备       |

| 时间    | 动作                                                            | 身份状态       |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 2028+ | 长期路径: O-1A(创始人可自 petition,无抽签)> H-1B(2026 起新增 \$100K 附加费,不现实) | 融资后请移民律师规划 |

7.3 OPT 生效前的行为红线(2026.10–2027.5)

| ✔ 可以                      | ✗ 不可以                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| 持股、签公司章程/股东协议/投资文件(投资者身份) | 以高管身份签商业合同、管理日常业务                           |
| 继续开发原型、迭代产品(研究姿态)         | 对外提供服务、处理真实客户                               |
| 参加 pitch、回答尽调问题(陈述自己的研究)  | 收取任何真实付款(付费墙保持 sandbox)                     |
| 投资款进公司账户存放                | 领工资、劳务报酬、以劳动换取任何补偿                          |
| 担任董事、参与治理投票(律师确认后)        | 在 LinkedIn 等公开资料写 "CEO, running operations" |

7.4 评委问 "你们 F-1 怎么运营公司" 的标准回答

"公司已注册为 Delaware C-corp,我们以股东身份持股——这是合法的被动投资。全体创始人 2027 年 5 月毕业,OPT 生效后立即全职投入;post-completion OPT 明确允许经营与学位领域直接相关的自有企业。基金的尽调与打款周期正好与我们的 OPT 时间线衔接,资金到账时我们已可合法全职运营。这个结构我们已与移民律师确认过。"

7.5 免费/低价资源清单

| 资源                                                 | 用途                      | 成本          |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Penn State Law EAC</b> (Happy Valley LaunchBox) | 公司注册、创始人协议、股东协议、早期投资轮文件 | 免费(不含移民/税务) |
| Penn State IP Clinic                               | 商标/版权(产品名注册商标时用)        | 免费          |
| 移民律师 1 小时咨询                                        | 确认全 F-1 结构 + OPT 转换清单   | \$150–350   |
| 初创会计师                                              | 1120 + Form 5472 年度申报   | \$300–600/年 |

| 资源            | 用途         | 成本                         |
|---------------|------------|----------------------------|
| ISSS(国际学生办公室) | OPT 申请流程本身 | 免费(但创业问题以律师意见为准,DSO 通常偏保守) |

---

### 8. 每周节奏建议(限时投入,防 burnout)

- 学期中: 每周 12-15 小时(周末为主 + 2 个工作日晚上)
- 暑期(7-8 月): 每周 20-25 小时,把最重的开发压在开学前
- 固定仪式: 每周日 30 分钟——过指标、定下周 top 3 任务、砍掉一切"想做但不在计划里"的功能

---

本计划基于 2026 年 7 月的市场价格与 Penn State 基金时间表制定;API 价格若变动,预算浮动预计 <15%。